ØVELSE 2.1

Leder det strøm?

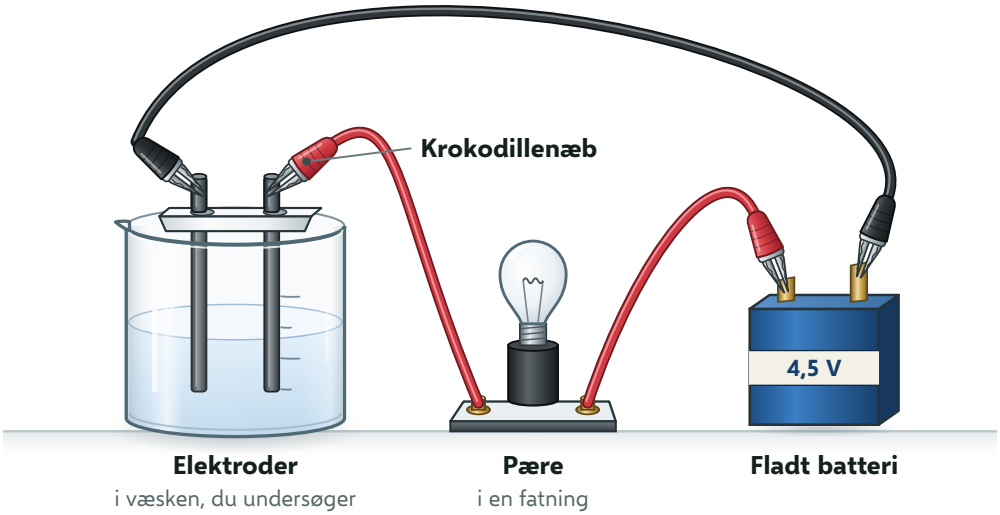
Formål

Du skal undersøge, hvilke stoffer der leder strøm, når de er opløst i vand, og bruge resultaterne til at afgøre, hvilke opløsninger der indeholder ioner.

Pæren lyser kun, når der løber en elektrisk strøm gennem væsken fra den ene elektrode til den anden. Det kan kun ske, hvis væsken indeholder ioner, for det er ionerne, der flytter ladningen gennem væsken.

Apparatur og kemikalier: ledningsevnetester (batteri, pære og to elektroder), syv små bægerglas, spatel, demineraliseret vand, postevand, natriumchlorid, sukker, calciumchlorid og husholdningssprit.

Fremgangsmåde



Figur 1: Ledninger med krokodillenæb forbinder elektroderne med en pære og et batteri.

1. Fyld glas 1 til 5 halvt op med demineraliseret vand og glas 6 med postevand.
2. Rør en spatelfuld natriumchlorid ud i glas 2, sukker i glas 3 og calciumchlorid i glas 4. Hæld 5 mL sprit i glas 5.
3. Sæt elektroderne ned i glas 1 (figur 1), og se på pæren. Skriv i skemaet, om væsken leder strøm.
4. Skyl elektroderne med demineraliseret vand, og undersøg glas 2 til 6 på samme måde. Skyl elektroderne efter hvert glas.
5. Tør elektroderne, og stik dem ned i en spatelfuld tørt natriumchlorid i glas 7.
6. Indholdet af alle glassene må hældes i vasken.

Resultater

Glas	Indhold	Formel	Leder det strøm?
1	demineraliseret vand	H_2O	
2	natriumchlorid i vand	NaCl	
3	sukker i vand	$C_{12}H_{22}O_{11}$	
4	calciumchlorid i vand	$CaCl_2$	
5	sprit (ethanol) i vand	C_2H_6O	
6	postevand		
7	tørt natriumchlorid	NaCl	

Efterbehandling

1. Udfyld skemaet. Brug det periodiske system til at se, om formlen indeholder et metal. Første række er næsten udfyldt.

Stof	Formel	Metal i formlen?	Molekyle eller ionforbindelse?	Ledte opløsningen strøm?
Natriumchlorid	NaCl	ja, Na	ionforbindelse	
Sukker	$C_{12}H_{22}O_{11}$			
Calciumchlorid	$CaCl_2$			
Ethanol	C_2H_6O			

2. En opløsning leder strøm, når stoffet består af **molekyler** / **ioner**. Stoffets formel indeholder da **et metal** / **intet metal**. Sæt en ring om de rigtige ord.

3. Hvilke ioner består de to salte af? Find ionernes ladning ud fra hovedgruppen. Første række er udfyldt.

Salt	Positiv ion	Negativ ion	Ioner i formlen
NaCl	Na^+	Cl^-	1 Na^+ og 1 Cl^-
$CaCl_2$			

4. Tegn, hvad glas 2 og glas 3 indeholder på mikroniveau. Tegn ionerne som cirkler med ladningen skrevet i og sukkermolekylerne som cirkler uden ladning. Du behøver ikke tegne vandmolekylerne.

Glas 2: natriumchlorid i vand

Glas 3: sukker i vand

5. Tørt natriumchlorid består også af ioner. Sæt en ring om de rigtige ord i hver sætning.

Ionerne i glas 7 **sidder fast i et iongitter** / **kan bevæge sig frit**.

Ionerne i glas 2 **sidder fast i et iongitter** / **kan bevæge sig frit**.

For at lede strøm skal ionerne **sidde fast** / **kunne bevæge sig**.

6. Postevand indeholder **flere** / **færre** ioner end demineraliseret vand. Sæt en ring om det, dine resultater for glas 1 og glas 6 viser.